



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad:

Facultad de ciencias de la computación

Carrera:

Ingeniería en software

Estudiante:

Velez Vines Jostin Gustavo

Fecha:

15/05/2026

Tema:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

1. Capítulo 1 – Alcance (Scope)

El Capítulo 1 del estándar **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** establece el alcance del documento, el cual se centra en:

1. **Especificar los procesos requeridos** en las actividades de ingeniería que generan requisitos para sistemas y productos de software (incluyendo servicios) a lo largo del ciclo de vida.
2. **Proporcionar guías** para aplicar los procesos relacionados con requisitos descritos en los estándares ISO/IEC/IEEE 15288 (sistemas) e ISO/IEC/IEEE 12207 (software).
3. **Especificar los elementos de información** (documentos o artefactos) que deben producirse como resultado de los procesos de requisitos.
4. **Definir el contenido obligatorio** de dichos elementos de información.
5. **Dar lineamientos sobre el formato** de los elementos de información requeridos y relacionados.

A quién aplica este estándar:

- A quienes usan o planean usar los estándares **ISO/IEC/IEEE 15288** y **12207** en proyectos de sistemas hechos por el hombre, sistemas intensivos en software, productos de hardware y software, y servicios asociados.
- A cualquier persona que realice actividades de ingeniería de requisitos para asegurar que su aplicación sea conforme a dichos estándares.
- A quienes usan o planean usar el estándar **ISO/IEC/IEEE 15289** para proyectos similares.
- A quienes desarrollan elementos de información durante la ingeniería de requisitos para asegurar su conformidad con **ISO/IEC/IEEE 15289**.

2. Cinco tipos de requisitos según IEEE 29148 aplicados a un sistema de software real (WhatsApp)

Sistema de software elegido: WhatsApp (aplicación de mensajería instantánea)

Tipo de requisito	Definición (según IEEE 29148, sección 5.2.8.3)	Ejemplo en WhatsApp
Funcional / Rendimiento	Describe una función o tarea del sistema, con atributos cuantificables de rendimiento.	La aplicación debe entregar un mensaje de texto al destinatario en menos de 1 segundo en condiciones normales de red.
Interfaz	Define la interacción con sistemas externos o entre elementos internos (incluye humanos).	WhatsApp debe interactuar con la agenda de contactos del dispositivo móvil para mostrar los contactos que ya usan la aplicación.
Proceso	Impuesto por contrato, leyes, políticas organizacionales.	WhatsApp debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea para el manejo de datos personales de los usuarios.
Calidad / No funcional	Atributos como confiabilidad, mantenibilidad, seguridad, portabilidad, etc.	El cifrado de extremo a extremo debe estar siempre activo en todos los mensajes, llamadas y archivos multimedia compartidos.
Factores humanos / Usabilidad	Requisitos sobre la interacción persona-sistema: efectividad, eficiencia, satisfacción, seguridad.	Un usuario nuevo debe poder enviar su primer mensaje en menos de 2 minutos después de instalar la aplicación, sin necesidad de leer un manual.